Uždavinių lapas

Paskaita 4

Tiesinių atvaizdavimų matricos; bazės pakeitimas

Visur bazės yra surikiuotos, o $\mathcal{M}(T)$ žymi atvaizdavimo T matricą naudojamų bazių atžvilgiu. Skliaustuose esančios žymos nurodo uždavinio pobūdį; $\star$ žymi sunkesnį uždavinį.

Pagrindinis pratybų maršrutas

Uždavinius spręskite tokia tvarka: **4.1, 4.7, 4.11, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 ir 4.23**. Šis maršrutas apima atvaizdavimo matricos sudarymą, operatorių ir jų matricų komutavimą, apgręžiamumo tikrinimą, atvaizdavimų erdvės dimensiją, injektyvumo, siurjektyvumo ir apgręžiamumo lygiavertiškumą, matricos skaičiavimą naujojoje bazėje, koordinačių perskaičiavimą ir pėdsako bei determinanto invariantiškumo įrodymą.

Toliau: 4.3–4.4, 4.8–4.10, 4.12–4.13, 4.18–4.22. **Jungiamieji:** 4.2, 4.5, 4.6 (polinomų diferencijavimas). **Papildomi:** 4.24–4.26.

Atvaizdavimų matricos

Uždavinys 4.1 (skaič.) Tegul atvaizdavimas $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ apibrėžtas formule $T(x,y,z) = (x+2y-z,\ 3x+z)$. Užrašykite matricą $\mathcal{M}(T)$ standartinių bazių atžvilgiu ir, pasinaudodami ja, apskaičiuokite $[T(1,1,1)]$.

Atsakymas. $\mathcal{M}(T) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$; $[T(1,1,1)] = (2,4)$.

Uždavinys 4.2 (skaič.) Tegul $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_2(\mathbb{R}))$ yra diferencijavimo operatorius. Standartinėje bazėje $1, t, t^2$ apskaičiuokite matricas $\mathcal{M}(D)$ ir $\mathcal{M}(D)^2$. Kurio operatoriaus matrica yra $\mathcal{M}(D)^2$?

Atsakymas. $\mathcal{M}(D) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $\mathcal{M}(D)^2 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right) = \mathcal{M}(D^2)$.

Uždavinys 4.3 (skaič.) Tegul operatorius $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ apibrėžtas formule $T(x,y) = (2x-y,\ x+3y)$. Užrašykite matricą $\mathcal{M}(T)$ standartinėje bazėje ir, pasinaudodami ja, apskaičiuokite $[T(1,2)]$.

Atsakymas. $\mathcal{M}(T) = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$; $[T(1,2)] = (0,7)$.

Uždavinys 4.4 (skaič.) Tegul atvaizdavimas $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$ apibrėžtas formule $T(x,y) = (x-y,\ 2x+y,\ 4y)$. Užrašykite matricą $\mathcal{M}(T)$ standartinių bazių atžvilgiu ir, pasinaudodami ja, apskaičiuokite $[T(3,-1)]$.

Atsakymas. $\mathcal{M}(T) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{smallmatrix}\right)$; $[T(3,-1)] = (4,5,-4)$.

Uždavinys 4.5 (skaič.) Tegul operatorius $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_2(\mathbb{R}))$ apibrėžtas formule $(Tp)(t) = p(t) + t\,p'(t)$. Standartinėje bazėje $1, t, t^2$ užrašykite matricą $\mathcal{M}(T)$ ir, pasinaudodami ja, apskaičiuokite $T(2 - t + 3t^2)$.

Atsakymas. $\mathcal{M}(T) = \operatorname{diag}(1,2,3)$; $T(2 - t + 3t^2) = 2 - 2t + 9t^2$.

Uždavinys 4.6 (skaič.) Tegul $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_3(\mathbb{R}))$ yra diferencijavimo operatorius. Jo matrica standartinėje bazėje $1, t, t^2, t^3$ yra

$$\mathcal{M}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Apskaičiuokite $\mathcal{M}(D)^3$ ir raskite mažiausią k tokį, kad $D^k = 0$.

Atsakymas. $\mathcal{M}(D)^3 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$; mažiausias k yra $k = 4$.

Uždavinys 4.7 (įrodymas) Tegul $\dim V = n$, o $S, T \in \mathcal{L}(V)$ yra operatoriai, kurių matricos fiksuotoje bazėje yra $\mathcal{M}(S)$, $\mathcal{M}(T)$. Įrodykite, kad operatoriai komutuoja, $ST = TS$, tada ir tik tada, kai komutuoja jų matricos, $\mathcal{M}(S)\mathcal{M}(T) = \mathcal{M}(T)\mathcal{M}(S)$.

Užuomina. Teorema „Matrica veikia koordinates“, pritaikyta du kartus, duoda lygybę $\mathcal{M}(ST) = \mathcal{M}(S)\mathcal{M}(T)$. Toliau pasinaudokite tuo, kad atvaizdavimas $\mathcal{M}$ yra injektyvus: operatoriai sutampa tada ir tik tada, kai sutampa jų matricos.

Uždavinys 4.8 (įrodymas) Fiksuokite erdvių V ir W bazes. Įrodykite, kad bet kokiems $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ ir $a \in \mathbb{F}$ galioja $\mathcal{M}(aS + T) = a\,\mathcal{M}(S) + \mathcal{M}(T)$.

Užuomina. Lyginkite matricas stulpelis po stulpelio. Matricos $\mathcal{M}(aS+T)$ k-tasis stulpelis yra vektoriaus $(aS + T)v_k$ koordinačių vektorius, o koordinačių atvaizdavimas yra tiesinis.

Apgręžiamumas ir izomorfizmas

Uždavinys 4.9 (skaič.) Nustatykite, ar operatorius $T(x, y) = (2x + y,\ 4x + 2y)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ yra apgręžiamas. Jei taip, raskite T^{-1}. Jei ne, raskite nenulinį vektorių, priklausantį branduoliui $\ker T$.

Atsakymas. Neapgręžiamas ($\det = 0$); $(1, -2) \in \ker T$.

Uždavinys 4.10 (skaič.) Parodykite, kad polinomai $1,\ 1 - t,\ (1 - t)^2$ sudaro erdvės $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ bazę. Klausimą perkelkite į erdvę $\mathbb{R}^3$.

Atsakymas. Koordinačių vektoriai $(1, 0, 0), (1, -1, 0), (1, -2, 1)$ yra tiesiškai nepriklausomi ($\det = -1$), todėl polinomai sudaro bazę.

Uždavinys 4.11 (skaič.) Nustatykite, ar operatorius $T(x, y) = (3x + 5y,\ x + 2y)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ yra apgręžiamas. Jei taip, užrašykite T^{-1} formule.

Atsakymas. Apgręžiamas ($\det = 1$); $T^{-1}(x, y) = (2x - 5y,\ -x + 3y)$.

Uždavinys 4.12 (skaič.) Nustatykite, ar operatorius $T(x, y, z) = (x+2y+3z,\ 2x+4y+6z,\ x+y+z)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ yra apgręžiamas. Jei ne, raskite nenulinį vektorių, priklausantį branduoliui $\ker T$.

Atsakymas. Neapgręžiamas ($\det = 0$); $(1, -2, 1) \in \ker T$.

Uždavinys 4.13 (skaič.) Parodykite, kad polinomai $1 + t^2,\ t + t^3,\ 1 + t,\ t^2$ sudaro erdvės $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ bazę. Klausimą perkelkite į erdvę $\mathbb{R}^4$.

Atsakymas. Koordinačių vektorių determinantas yra $1 \neq 0$, todėl polinomai yra tiesiškai nepriklausomi ir sudaro bazę.

Uždavinys 4.14 (įrodymas) Įrodykite, kad jei erdvės V ir W yra baigtinės dimensijos, tai $\dim \mathcal{L}(V,W) = (\dim V)(\dim W)$.

Užuomina. Parodykite, kad atvaizdavimas $\mathcal{M}\colon \mathcal{L}(V,W) \to \mathbb{F}^{m\times n}$ yra izomorfizmas (matrica nurodo būtent bazės vektorių vaizdus), ir apskaičiuokite matricų erdvės dimensiją.

Uždavinys 4.15 (įrodymas) Tegul V yra baigtinės dimensijos ir tegul $T \in \mathcal{L}(V)$. Įrodykite, kad šie teiginiai yra lygiaverčiai: (i) T yra injektyvus; (ii) T yra siurjektyvus; (iii) T yra apgręžiamas.

Užuomina. Pasinaudokite branduolio ir vaizdo teorema: $\dim\ker T + \dim \operatorname{im} T = \dim V$.

Bazės pakeitimas ir panašumas

Uždavinys 4.16 (skaič.) Tegul $T(x,y) = (x, -y)$ yra atspindys x ašies atžvilgiu erdvėje $\mathbb{R}^2$. Jo matrica standartinėje bazėje yra $A = \operatorname{diag}(1,-1)$. Pasinaudodami formule $A' = P^{-1}AP$, raskite šio atspindžio matricą bazėje $\mathcal{B}' = \big((1,1),(1,-1)\big)$.

Atsakymas. $A' = P^{-1}AP = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$.

Uždavinys 4.17 (skaič.) Tegul $\mathcal{B}$ yra standartinė erdvės $\mathbb{R}^2$ bazė, o $\mathcal{B}' = \big((2,1),(1,1)\big)$. Vektoriaus v koordinačių vektorius naujojoje bazėje yra $[v]_{\mathcal{B}'} = (1,2)$. Raskite $[v]_{\mathcal{B}}$ (t.y. patį vektorių v). Taip pat raskite vektoriaus $w = (3,0)$ koordinačių vektorių $[w]_{\mathcal{B}'}$.

Atsakymas. $[v]_{\mathcal{B}} = (4,3)$; $[w]_{\mathcal{B}'} = (3,-3)$.

Uždavinys 4.18 (skaič.) Operatoriaus $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ matrica standartinėje bazėje yra $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right)$. Pasinaudodami formule $A' = P^{-1}AP$, raskite jo matricą bazėje $\mathcal{B}' = \big((1,0),(1,1)\big)$.

Atsakymas. $A' = \operatorname{diag}(2,3)$.

Uždavinys 4.19 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{R}^2$ imkime senąją bazę $\mathcal{B} = \big((1,2),(1,3)\big)$ ir naująją bazę $\mathcal{B}' = \big((2,5),(-1,-2)\big)$. Vektoriaus v koordinačių vektorius yra $[v]_{\mathcal{B}} = (1,3)$, o operatoriaus $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ matrica yra $\mathcal{M}(T,\mathcal{B}) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Raskite bazės pakeitimo matricą P, koordinačių vektorių $[v]_{\mathcal{B}'}$ ir matricą $\mathcal{M}(T,\mathcal{B}')$.

Atsakymas. $P = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$; $[v]_{\mathcal{B}'} = (3,2)$; $\mathcal{M}(T,\mathcal{B}') = \left(\begin{smallmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -2 \end{smallmatrix}\right)$.

Uždavinys 4.20 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{R}^3$ imkime senąją bazę $\mathcal{B} = \big((1,0,1),(0,1,1),(1,1,1)\big)$ ir naująją bazę $\mathcal{B}' = \big((1,1,0),(0,1,1),(0,0,1)\big)$. Raskite bazės pakeitimo matricą P ir vektoriaus v, kurio $[v]_{\mathcal{B}} = (2,-1,1)$, koordinačių vektorių $[v]_{\mathcal{B}'}$.

Atsakymas. $P = \left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$; $[v]_{\mathcal{B}'} = (3,-3,5)$.

Uždavinys 4.21 (skaič.) Erdvėje $\mathcal{P}_1(\mathbb{R})$ imkime senąją bazę $\mathcal{B} = (1-t,\ 2-t)$ ir naująją bazę $\mathcal{B}' = (1+t,\ t)$. Operatoriaus $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_1(\mathbb{R}))$ matrica yra $\mathcal{M}(T,\mathcal{B}) = \left(\begin{smallmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 3 \end{smallmatrix}\right)$. Raskite $\mathcal{M}(T,\mathcal{B}')$.

Atsakymas. $\mathcal{M}(T,\mathcal{B}') = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

Uždavinys 4.22 (skaič.) Pasinaudodami tik pėdsaku ir determinantu, nustatykite, ar kiekvienos poros matricos gali būti panašios:

$$\text{(a)}\quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \text{ ir } \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}; \qquad \text{(b)}\quad \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ ir } \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Atsakymas. (a) Ne: pėdsakai skiriasi, $5 \neq 4$. (b) Invariantai panašumo neatmeta: abiejų matricų pėdsakas 4 ir determinantas 4.

Uždavinys 4.23 (įrodymas) Įrodykite, kad panašios matricos turi tą patį determinantą ir tą patį pėdsaką.

Užuomina. Determinantui pasinaudokite lygybe $\det(XY) = \det X \det Y$. Pėdsakui pasinaudokite tapatybe $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$, sugrupavę sandaugą $P^{-1}AP$ kaip $(P^{-1}A)P$.

Uždavinys 4.24 (★) Tarkime, matrica A yra panaši į matricą B, o B — į C. Įrodykite, kad A yra panaši į C. Tada įrodykite, kad panašumas yra ekvivalentumo sąryšis $n \times n$ matricų aibėje.

Užuomina. Tranzityvumui sudauginkite abi panašumą nusakančias matricas ir supaprastinkite reiškinį $(PQ)^{-1}A(PQ)$.

Uždavinys 4.25 (★) Tarkime, A ir B yra $n \times n$ matricos, o A yra apgręžiama. Įrodykite, kad matricos AB ir BA yra panašios. Tada pateikite pavyzdį, kuris parodo, kad be apgręžiamumo prielaidos matricos AB ir BA gali būti nepanašios.

Užuomina. Reikia rasti matricą P tokią, kad $P^{-1}(AB)P = BA$. Kadangi A yra apgręžiama, pabandykite $P = A$. Pavyzdžio ieškokite tarp 2×2 matricų, kurių sandauga viena tvarka lygi nulinei matricai, o kita tvarka — ne.

Uždavinys 4.26 (★) Pateikite dvi 2×2 matricas, kurių pėdsakai ir determinantai sutampa, tačiau pačios matricos *nėra* panašios. Įrodykite, kad jos nėra panašios.

Užuomina. Palyginkite matricą $3I$ su ne diagonaliąja matrica, kurios pėdsakas ir determinantas tokie patys. Kam lygi sandauga $P^{-1}(3I)P$?

Atsakymas. Pavyzdžiui, $\left(\begin{smallmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right)$ ir $\left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right)$: abiejų pėdsakas 6 ir determinantas 9, bet jos nėra panašios.